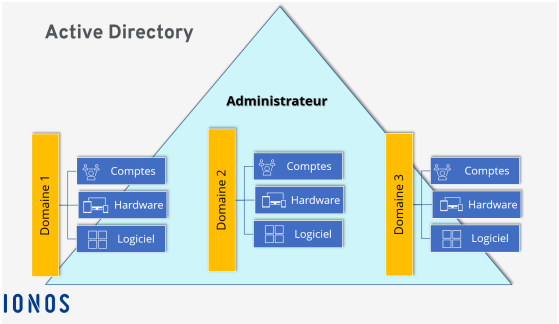
Serveur Active Directory avec un services de base

Projet :Mise en place d'un serveur Active Directory avec un services de base pour TechCare Solutions



ASKOUR Sabrina BTS SIO SISR 2024/2026

SOMMAIRES :

1. Présentation de l’entreprise 3

- *Identité de TechCare Solutions et secteur d'activité.*

2. Objectif du projet 4

- *Enjeux de la centralisation des données et de la sécurité.*

3. Contexte du projet 5

- *Analyse des besoins et problématiques liées au mode Workgroup.*

4. Périmètre fonctionnel 6

- *Services AD DS, DNS et gestion des politiques de sécurité.*

5. Contraintes techniques 7

- *Environnement de virtualisation, adressage IP et interopérabilité.*

6. Responsables du projet 8

- *Maîtrise d'ouvrage (Direction) et Maîtrise d'œuvre (Administrateur).*

7. Architecture technique de la solution 9

- *Schéma de l'infrastructure réseau (VMware).*

8. Installation et mise en œuvre du serveur 10

- 8.1. Préparation du système Windows Server 2019
- 8.2. Configuration de l’adressage IP statique
- 8.3. Installation du rôle Active Directory Domain Services (AD DS)
- 8.4. Promotion du contrôleur de domaine (entreprise.local)

9. Administration et structuration de l'annuaire 13

- 9.1. Vérification de la zone de recherche DNS
- 9.2. Création des Unités d’Organisation (OU) par services
- 9.3. Gestion des comptes utilisateurs et des groupes
- 9.4. Mise en place du serveur de fichiers (partage)

10. Sécurisation du parc via les Stratégies de Groupe (GPO) 15

- 10.1. Création de GPO
- 10.2. Configuration d'une stratégie de mot de passe complexe

11. Phase de Recette : Intégration et Tests 17

- 11.1. Jonction au domaine et authentification utilisateur
- 11.2. Configuration réseau du poste client Windows 10
- 11.3. Test de validation de l'application des GPO

12. Conclusion et bilan du projet .....

1) Présentation de l’entreprise

TechCare Solutions est une société spécialisée dans la gestion et la maintenance d’infrastructures informatiques pour le domaine médico-social. En tant que prestataire technique, elle doit garantir la fiabilité et la disponibilité des services pour ses clients. Pour améliorer son propre fonctionnement interne et structurer son support, TechCare Solutions a besoin d'une infrastructure robuste et centralisée.

2) Objectif du projet

L'objectif est de déployer une infrastructure Windows Server pour : Centraliser la gestion : Créer un annuaire unique pour tous les collaborateurs de TechCare Solutions. Sécuriser les accès : Appliquer des stratégies de mot de passe strictes. Simplifier l'administration : Automatiser les restrictions sur les postes de travail via des politiques de groupe. Standardiser le réseau : Mettre en place un service DNS interne pour la résolution de noms du domaine entreprise.local.

3) Contexte du projet

L'entreprise TechCare Solutions a connu une phase de croissance rapide de ses effectifs. Jusqu'à présent, la gestion des postes de travail s'effectuait de manière isolée (Workgroup), ce qui rendait l'administration complexe et chronophage. Avec la multiplication des collaborateurs et des besoins en accès sécurisés aux ressources partagées, l'absence de gestion centralisée est devenue un risque pour la sécurité des données internes. Ce projet s'inscrit donc dans une démarche de professionnalisation et de mise en conformité du système d'information de l'entreprise.

4) Périmètre fonctionnel

Le projet couvre les fonctionnalités suivantes :

Annuaire centralisé (AD DS) : Gestion des comptes utilisateurs, des groupes de services (Direction, RH, Technique) et des ordinateurs.

Résolution de noms (DNS) : Mise en place d'une zone de recherche directe pour le domaine entreprise.local.

Sécurisation par stratégies (GPO) : Application automatique de règles de sécurité (mots de passe, bureau, restrictions d'accès).

Intégration du parc : Raccordement des postes clients Windows 10 à la nouvelle infrastructure centralisée.

5) Contraintes techniques

Le déploiement doit respecter les contraintes suivantes :

Continuité de service : L'installation ne doit pas interrompre l'accès à Internet pour les techniciens.

Virtualisation : L'infrastructure doit être déployée sur un environnement de laboratoire virtuel (VMware/VirtualBox) pour permettre des tests avant mise en production.

Interopérabilité : Le serveur doit être capable de communiquer parfaitement avec les versions actuelles de Windows 10 Pro utilisées par les employés.

Adressage IP : Utilisation d'un plan d'adressage fixe pour le serveur (192.168.10.5) afin de garantir la stabilité des services DNS.

6) Responsables du projet

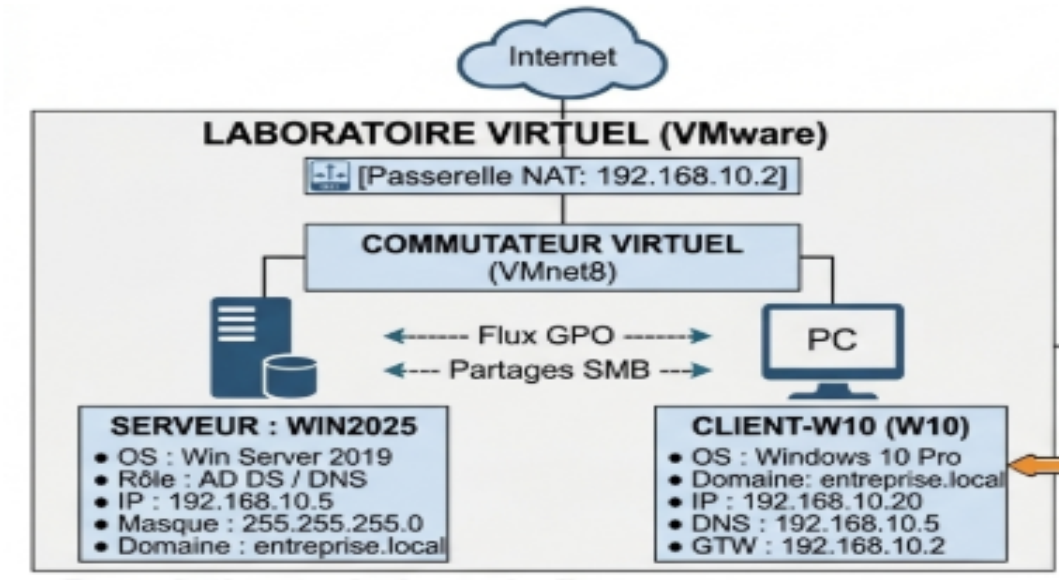
Maître d'ouvrage (Client interne) : Direction de TechCare Solutions.

Chef de projet / Maître d'œuvre : ASKOUR Sabrina (Administratrice Systèmes et Réseaux).

Support technique : Équipe technique de TechCare Solutions pour la phase de test sur les postes clients.

7. Architecture technique

L'infrastructure repose sur un serveur Windows Server 2019 (Contrôleur de domaine) et un client Windows 10 Pro, reliés par un commutateur virtuel (VMnet8).



A. Configurations utilisés :

Un PC avec suffisamment de RAM (8 Go min recommandé).
Un hyperviseur installé VMware.
Une ISO de Windows Server 2019.
Une ISO de Windows 10.

B. Création d’un plan réseau :

IP fixe pour le serveur en NAT : 192.168.10.5//Masque : 255.255.255.0//Passerelle : 192.168.1.2

8. Installation et mise en œuvre du serveur

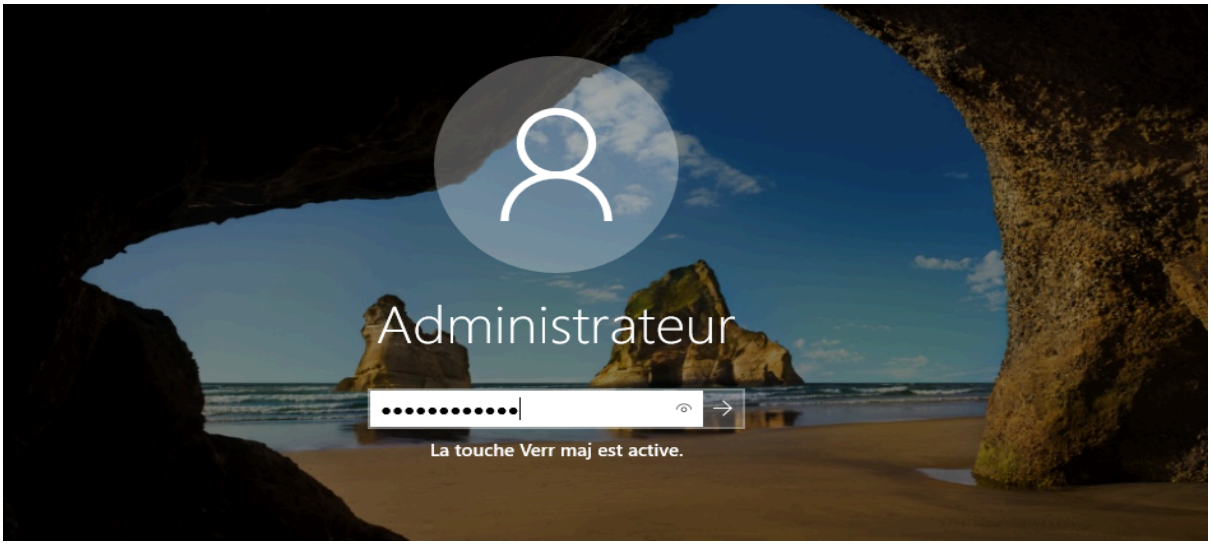
8.1. Préparation du système Windows Server 2019

Installation de Windows Server 2019

Lancer la VM et démarrer sur l’ISO.

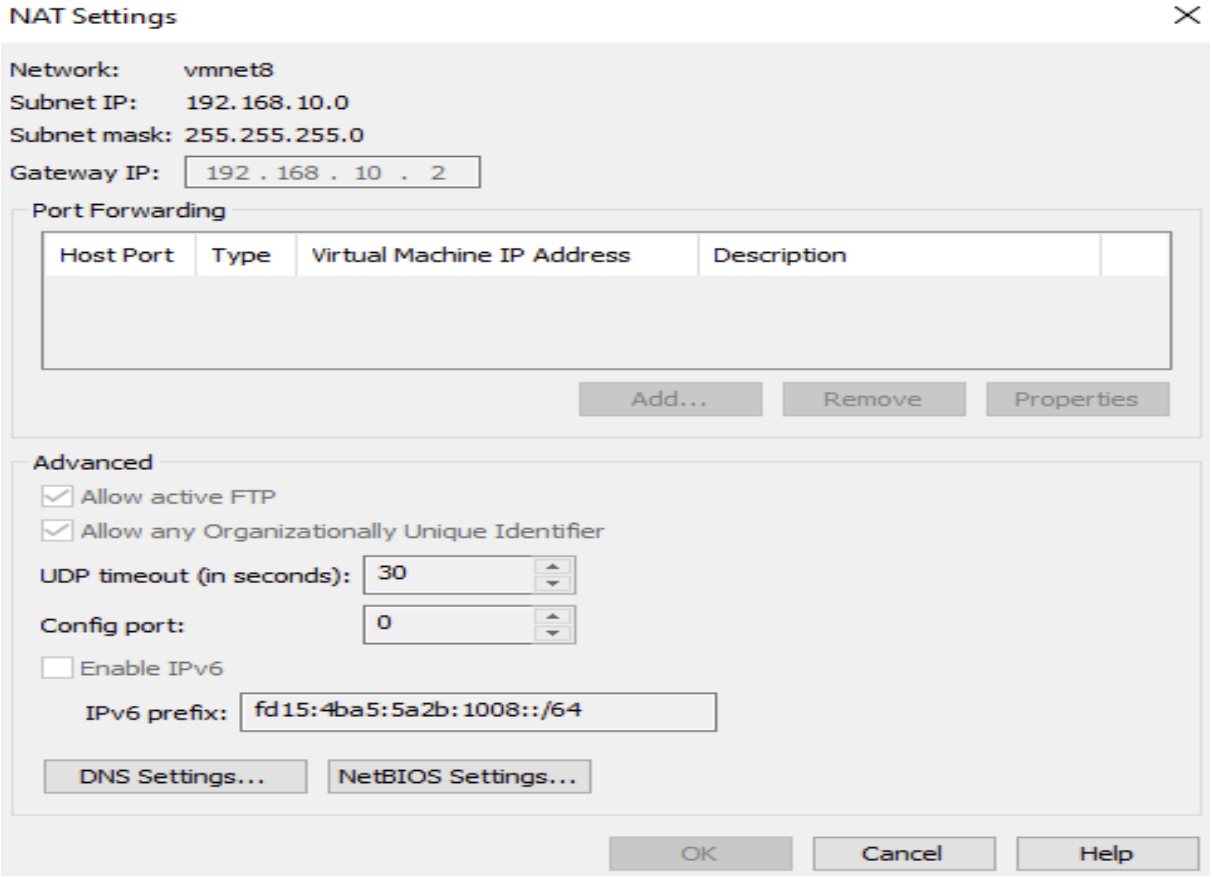
Installer Windows Server 2019 Standard.

Attribuer un mot de passe administrateur fort.



8.2. Configuration de l’adressage IP statique

Configurer une adresse IP fixe.

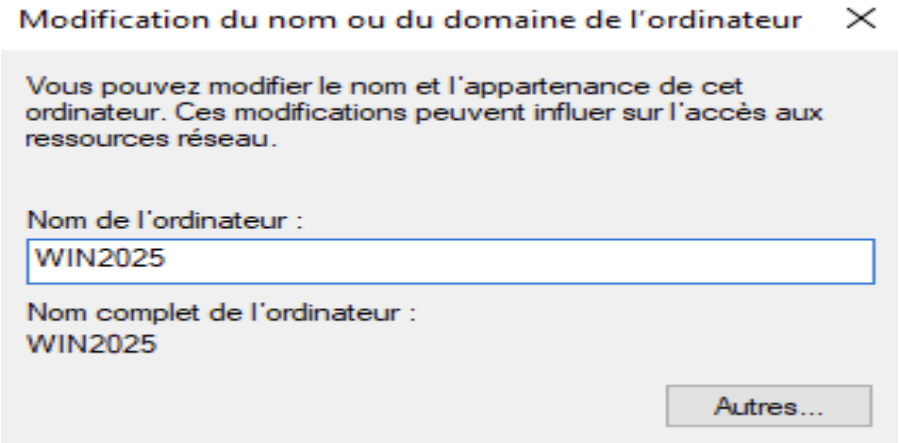


1. Adaptation du “Serveur local” du gestionnaire de serveur

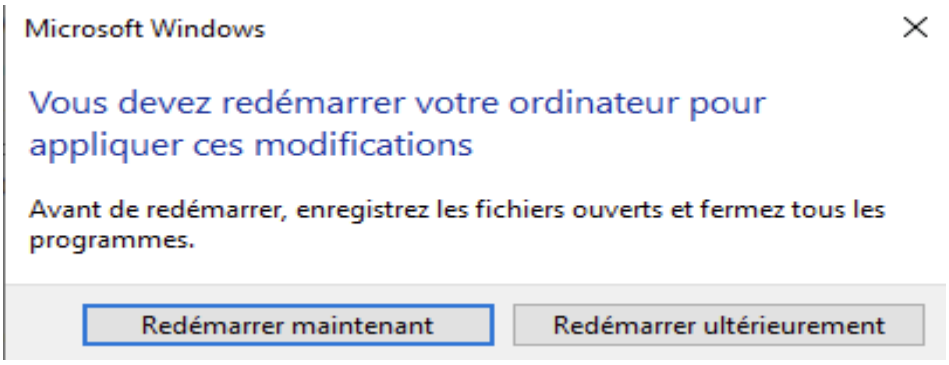
Dans le menu de gauche, “Serveur local”.
Modifier les paramètres de base du serveur : nom, IP, Ethernet0, etc…

2. Modifier le nom de l’ordinateur.

À droite de “Nom de l’ordinateur”, clique sur ‘modifier’.



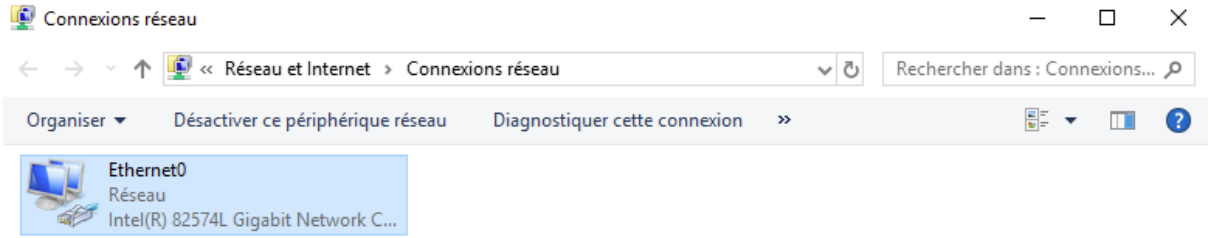
Cliquez sur OK puis redémarrer pour que le nom soit pris en compte.



3. Configurer l'adresse IP statique

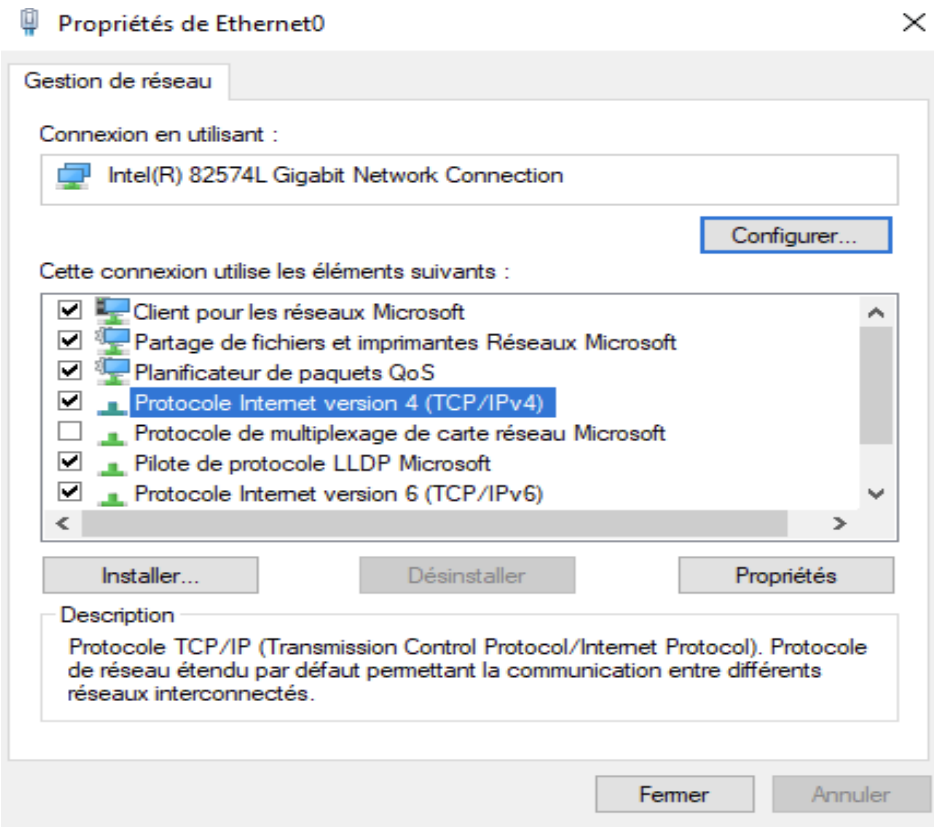
Toujours dans "Serveur local", à droite de "Ethernet", cliquez sur le lien bleu.

Cela ouvre le Centre Réseau et partage > Cliquez sur Modifier les paramètres de la carte.

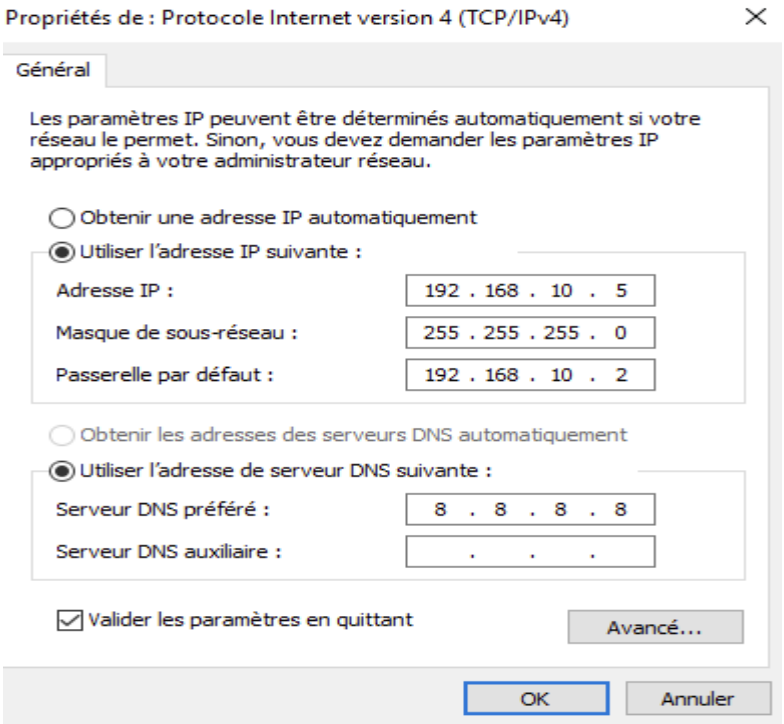


Clique droit sur la carte réseau > Propriétés.

Sélectionner Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) > cliquez sur Propriétés.



Cocher utiliser l'adresse IP suivante, puis remplir :



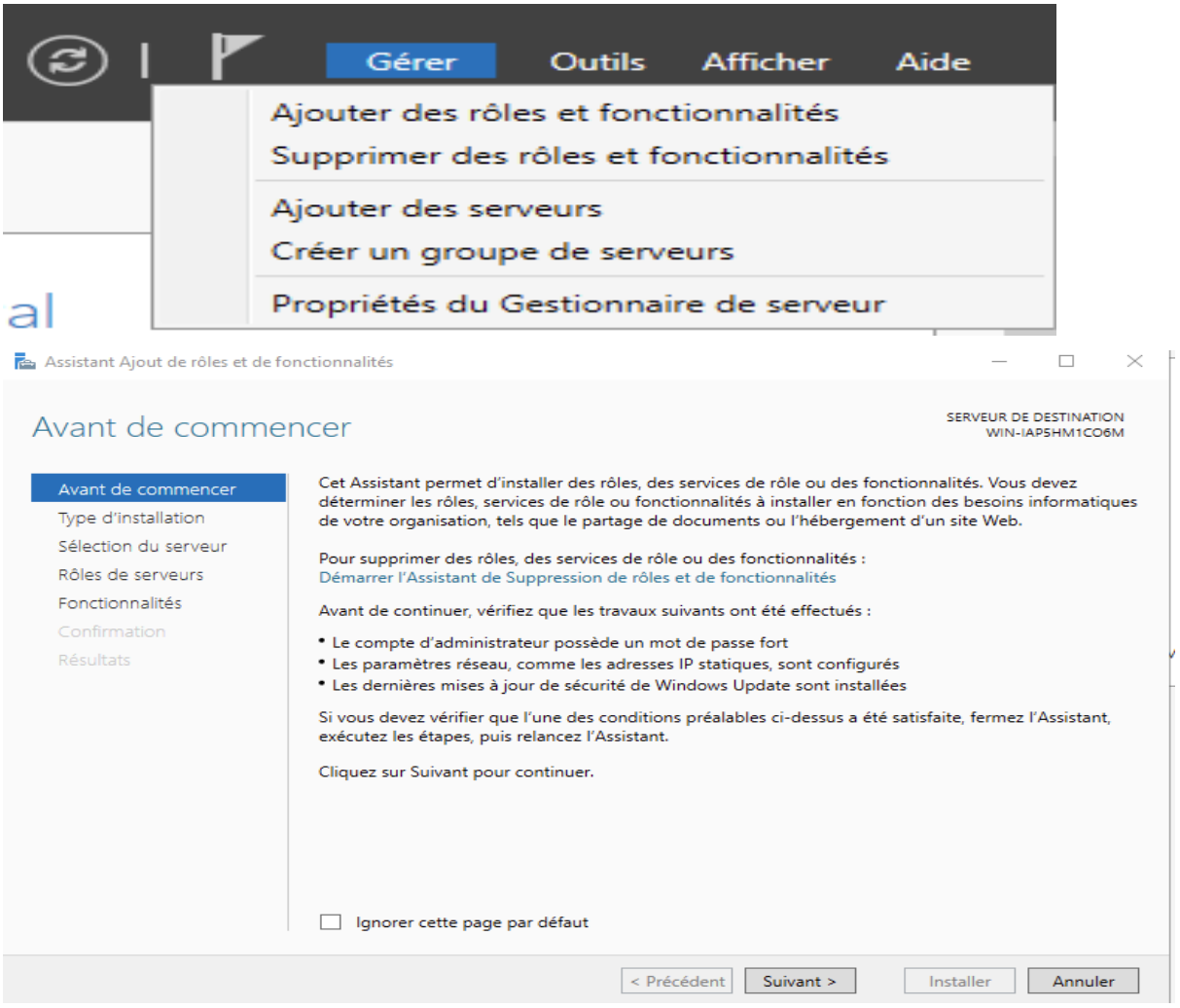
Cliquez sur OK, puis fermer tout.

Redémarrer le serveur pour appliquer les changements correctement.
Assigner une IP fixe au serveur pour une connectivité réseau stable et un accès fiable aux services.

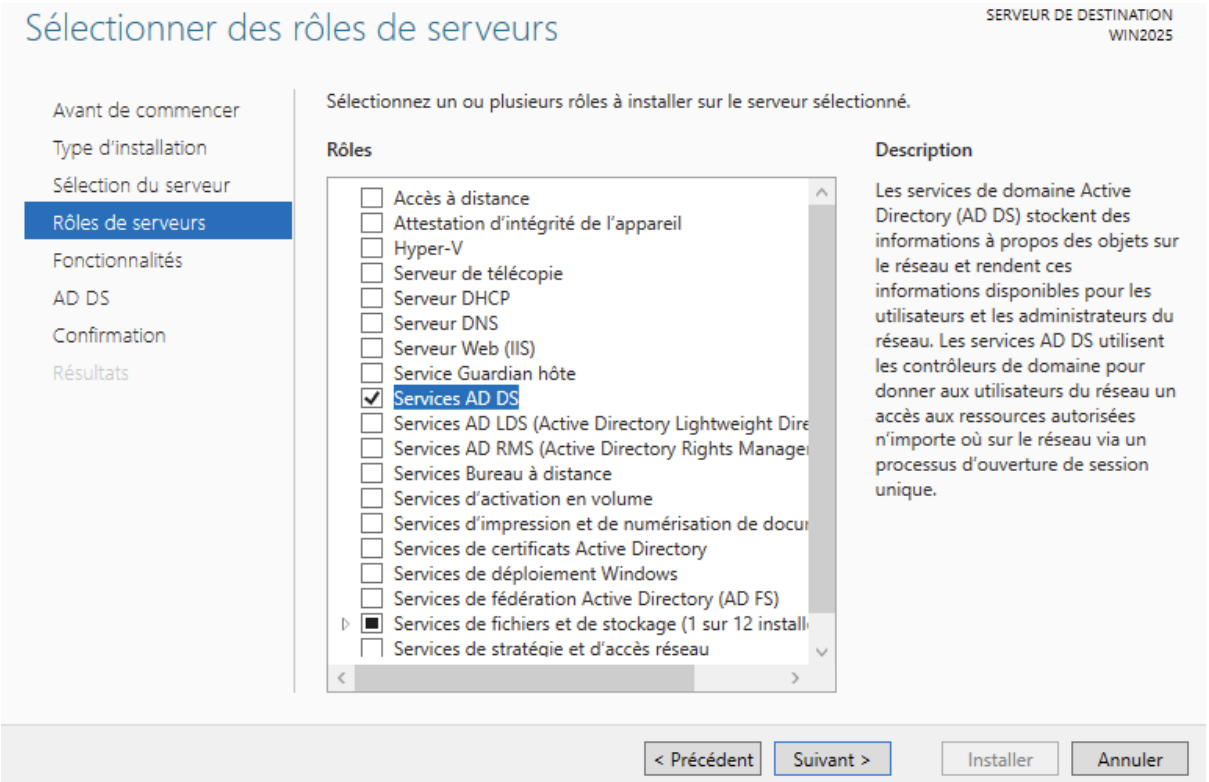
8.3. Installation et configuration d'Active Directory (AD DS)

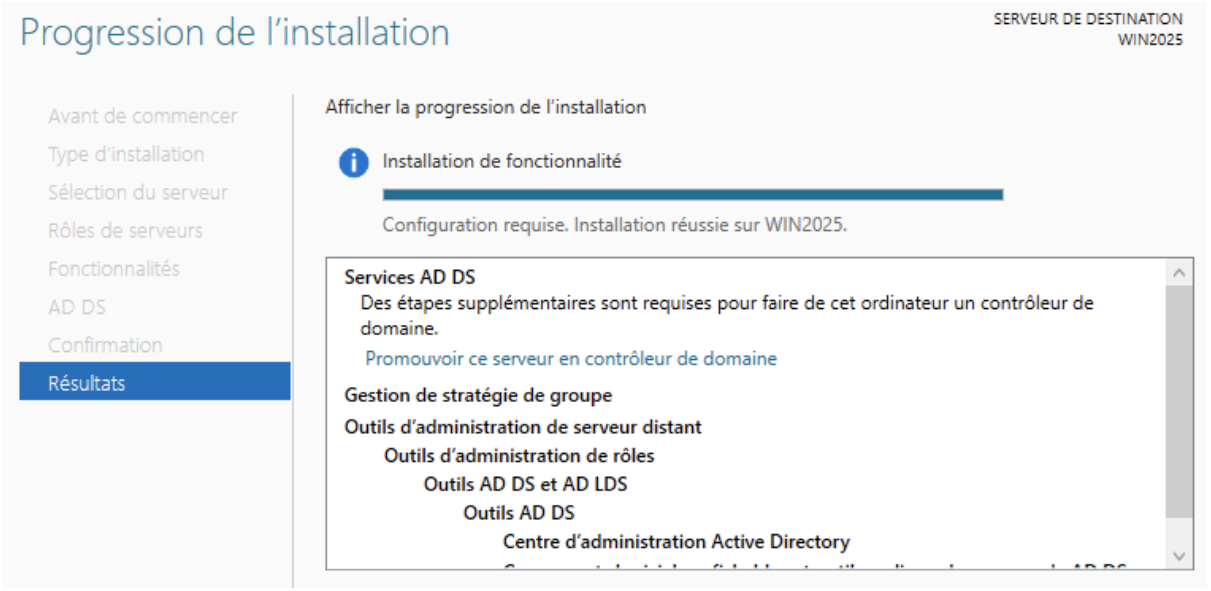
Ouvrir Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités .

Pour permettre d'accéder à l'Assistant d'installation des rôles et fonctionnalités dans Windows Server. C'est ici qu'on sélectionne les services à installer, comme AD DS, pour transformer le serveur en contrôleur de domaine.

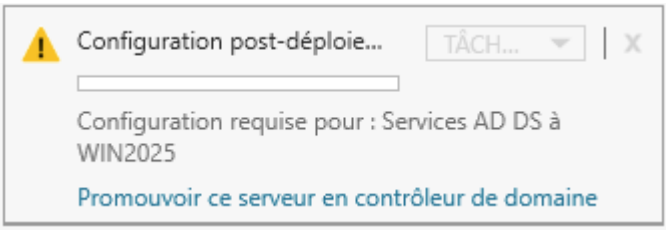


Ajouter le rôle AD DS (Active Directory Domain Services).





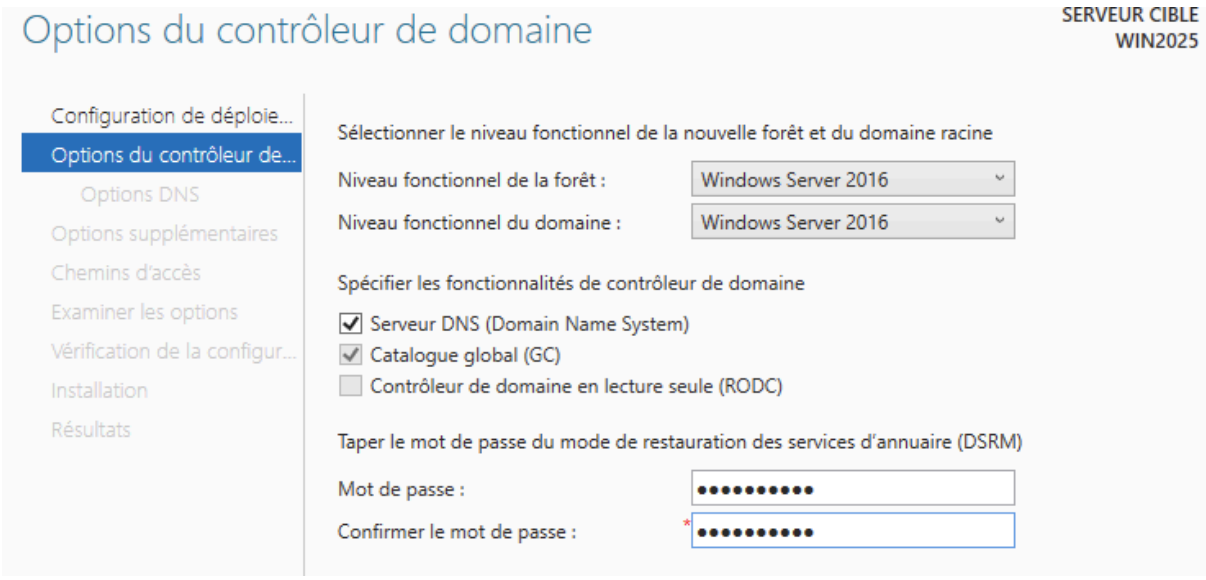
Une fois installé, cliquez sur Promouvoir ce serveur .



8.4. Promotion du contrôleur de domaine (entreprise.local)

Choisir : Ajouter une nouvelle forêt.
Nom de domaine : entreprise.local

Définir un mot de passe.



Redémarrer à la fin de la configuration.

9.1. Vérification de la zone de recherche DNS

Installation et configuration du rôle DNS

Pourquoi le rôle DNS est important ?

Le rôle DNS (Domain Name System) est indispensable pour le bon fonctionnement d'un domaine Active Directory.

Il permet de trouver les contrôleurs de domaine via des enregistrements spéciaux (SRV), de traduire les noms de domaines (ex. entreprise.local) en adresses IP, de permettre aux postes clients de rejoindre le domaine et de se connecter aux services. Sans un DNS fonctionnel, le domaine ne marchera pas correctement (postes ne peuvent pas le rejoindre, GPO non appliquées, etc.).

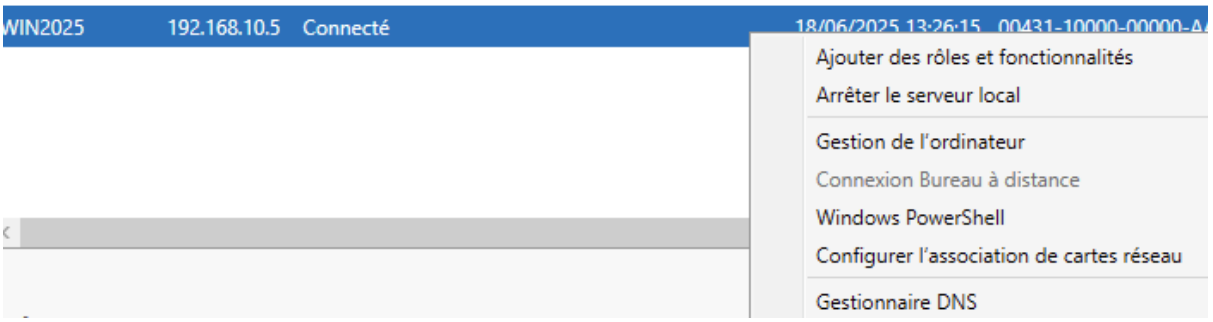
Le rôle DNS est-il installé automatiquement ?

Oui, lorsqu'on installe Active Directory (AD DS), le système propose automatiquement d'ajouter le rôle DNS pendant l'assistant d'installation.

Vérifier l'installation du rôle DNS

A. Ouvrir la console DNS :

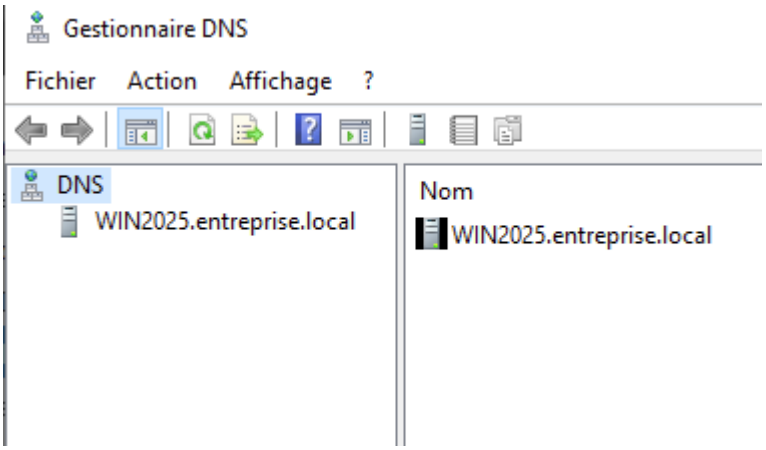
Démarrer > tape dnsmgmt. > Entrée.



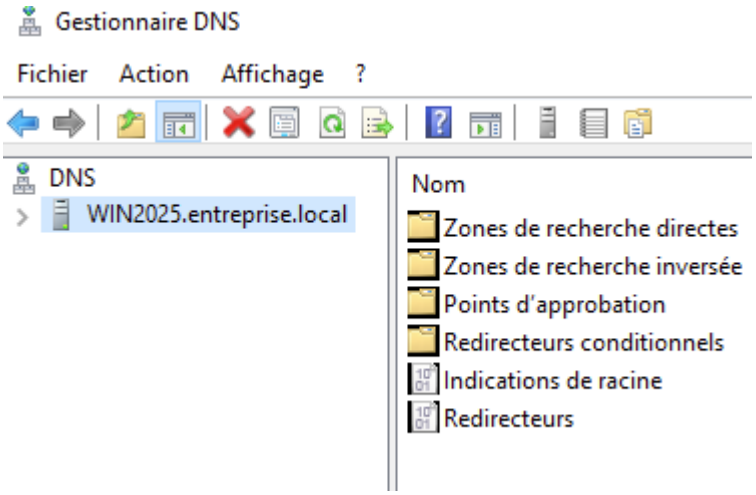
Ouvrir la console de gestion DNS.

B. Vérifier les zones DNS :

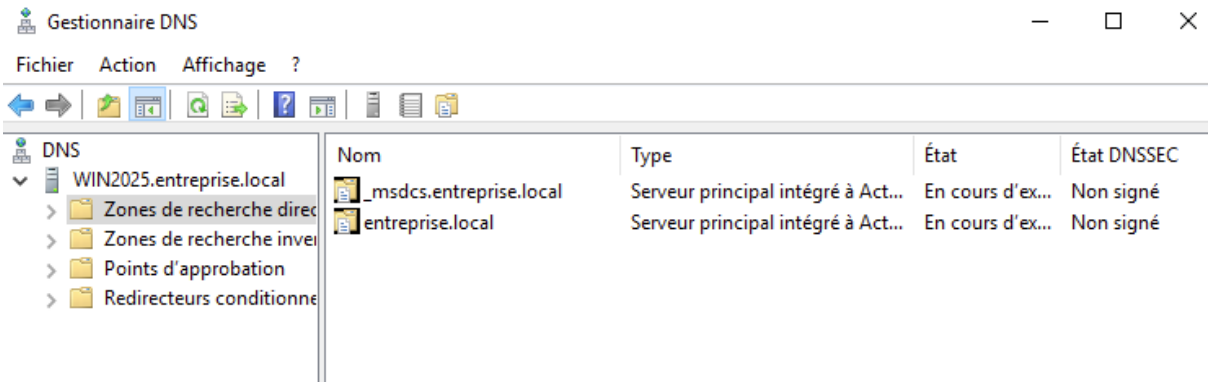
Dans la colonne de gauche, on vois :



Déplier l'arborescence :



Cliquez sur "Zones de recherche directe".
Zone nommée entreprise.local.

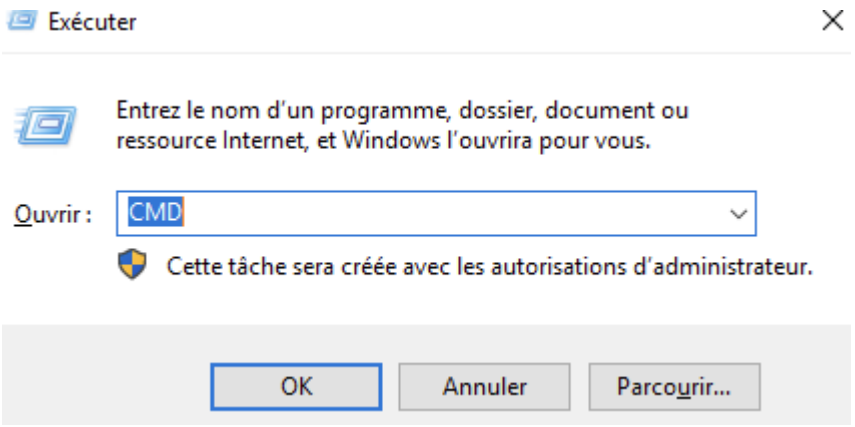


6. Test du bon fonctionnement du DNS

Faisons un test:

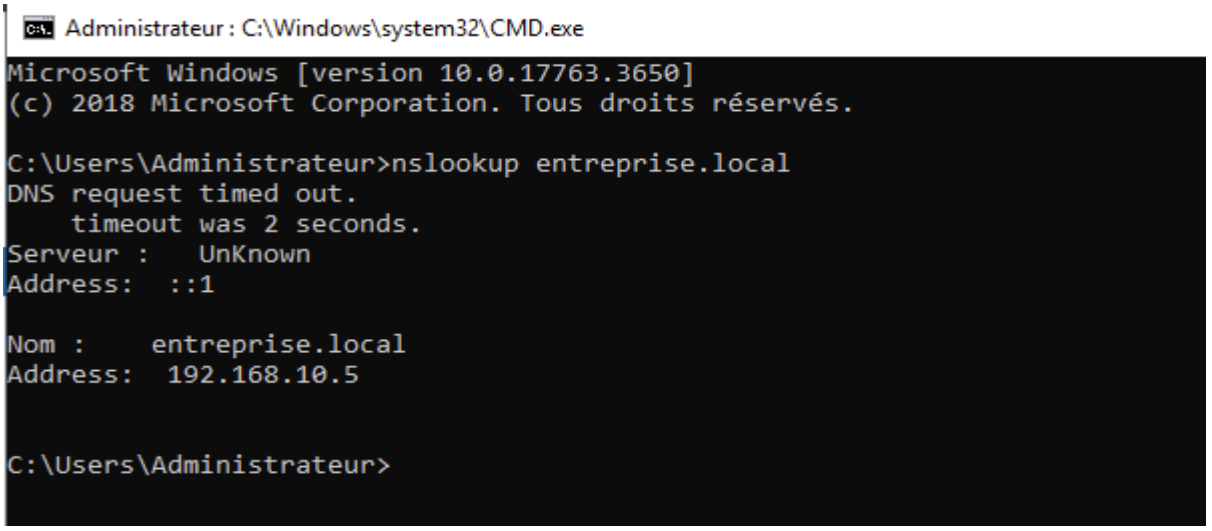
A. Depuis le serveur :

Ouvrir L'invite de commande (cmd)



Taper : nslookup entreprise.local

On obtient une réponse avec l'IP du serveur (ex : 192.168.10.5)

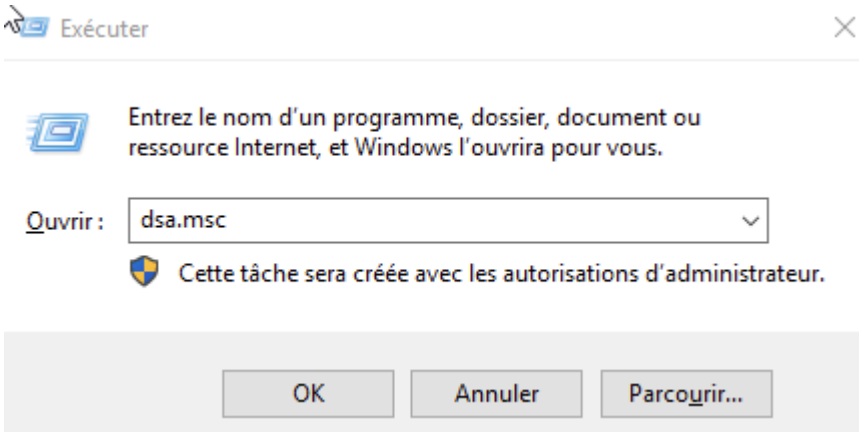


9.2. Création des Unités d’Organisation (OU) par services

Objectif : Créer une structure logique dans l’Active Directory pour organiser les utilisateurs, groupes et ordinateurs.

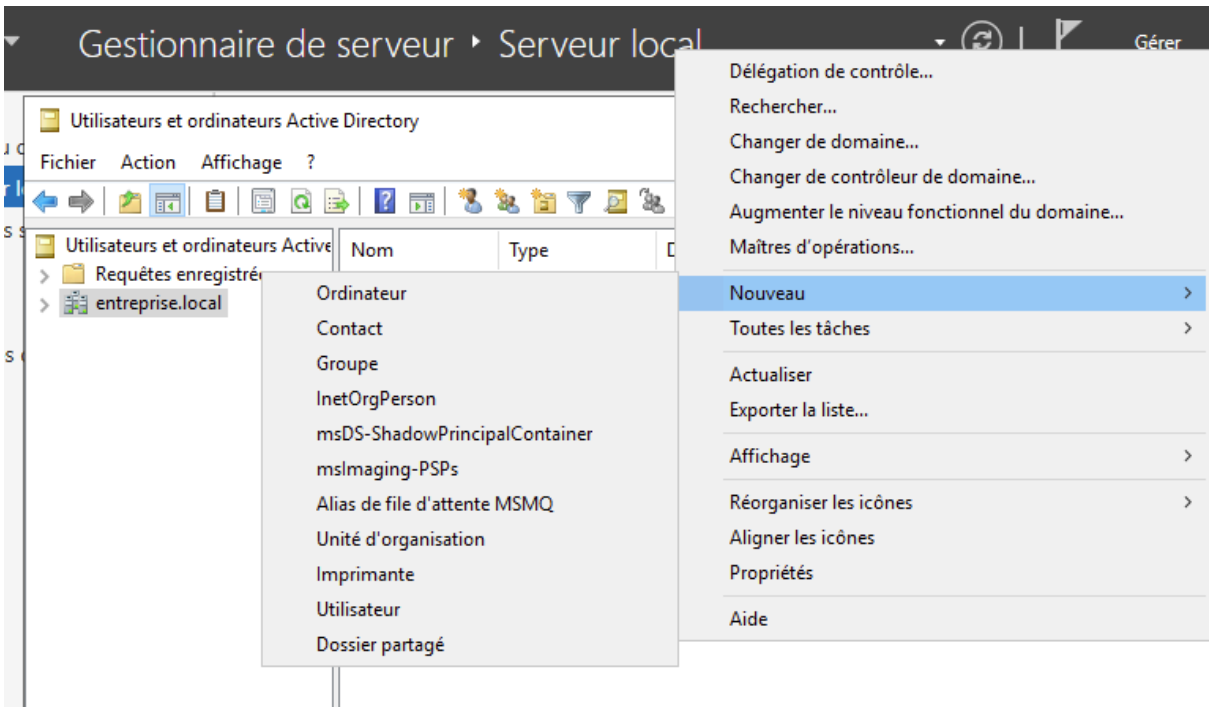
Étapes :

Ouvrir l’exécuteur Windows (Win + R) → tapez dsa.msc → Entrée.



→ Ouvrir la console “Utilisateurs et ordinateurs Active Directory”.

Dans l’arborescence à gauche, faire un clic droit sur le nom du domaine entreprise.local > Nouveau > Unité d’organisation.



9.3. Gestion des comptes utilisateurs et des groupes

A. Création d'un utilisateur :

Clique droit sur l'OU > Nouveau > Utilisateur.

Exemple :

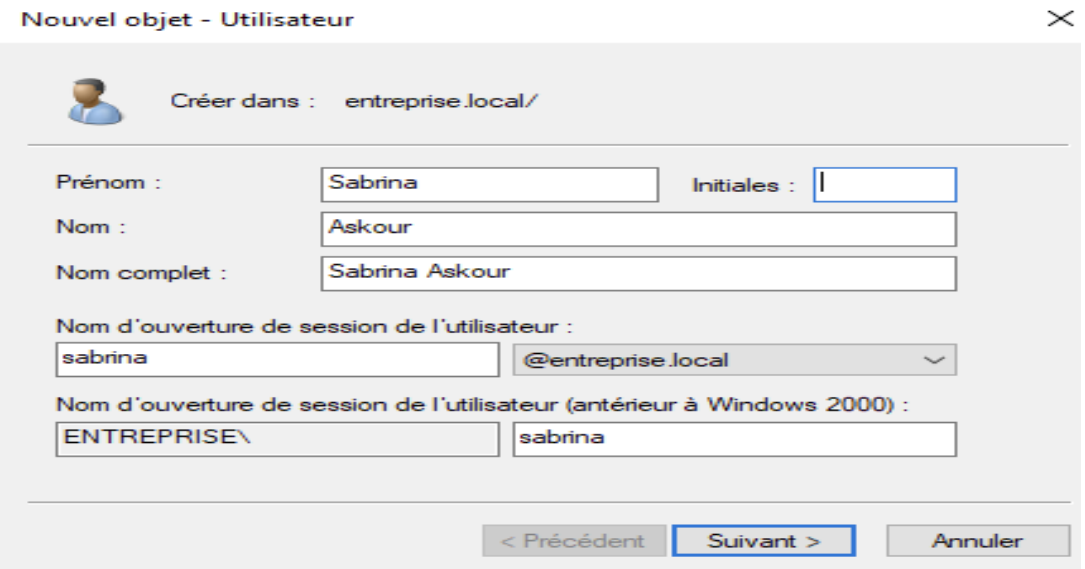
Prénom : Sabrina

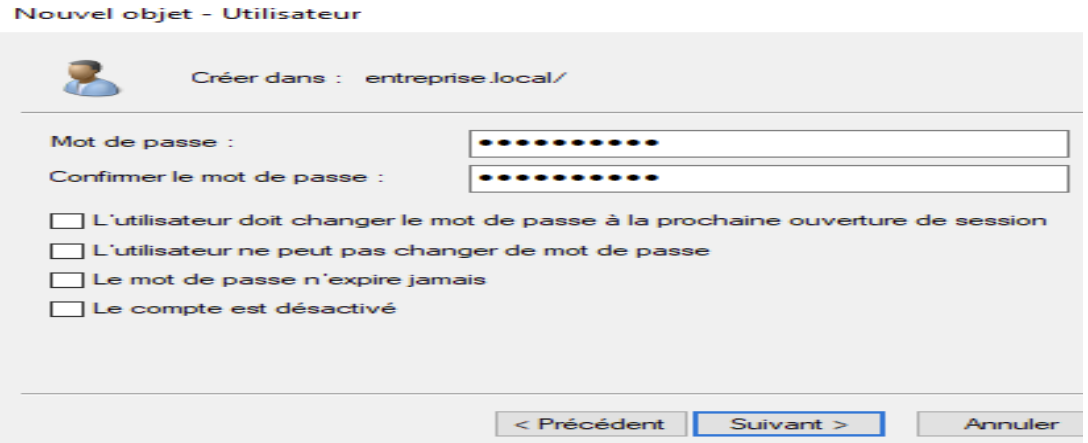
Nom : Askour

Appliquer un mot de passe fort

Décoche "L'utilisateur doit changer le mot de passe"

Cliquez sur Suivant > Terminer.





B. Création d’un groupe :

Clique droit sur l’OU Groupes > Nouveau > Groupe.

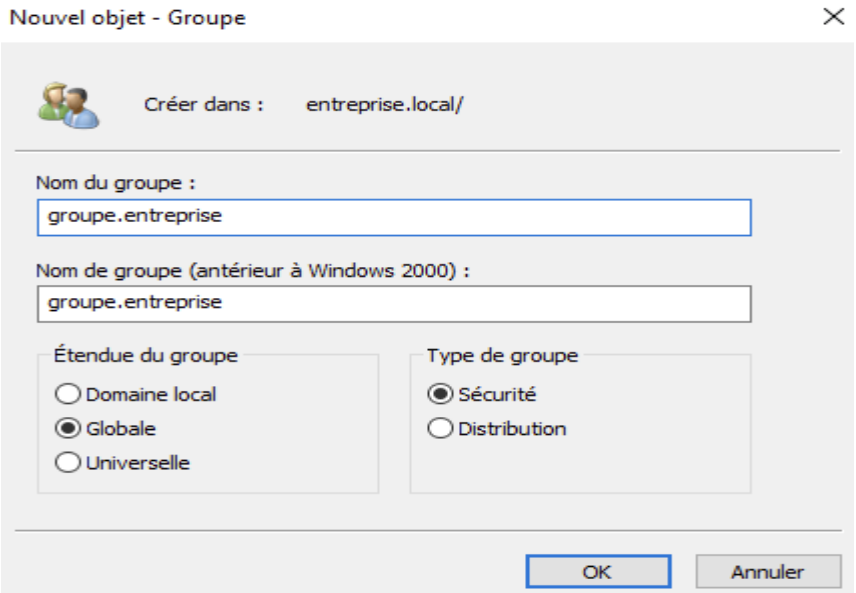
Nom du groupe :

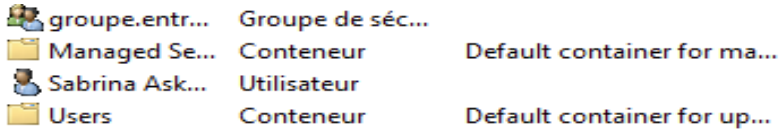
Type : Sécurité

Étendue : Globale

Nom de groupe : groupe.entreprise

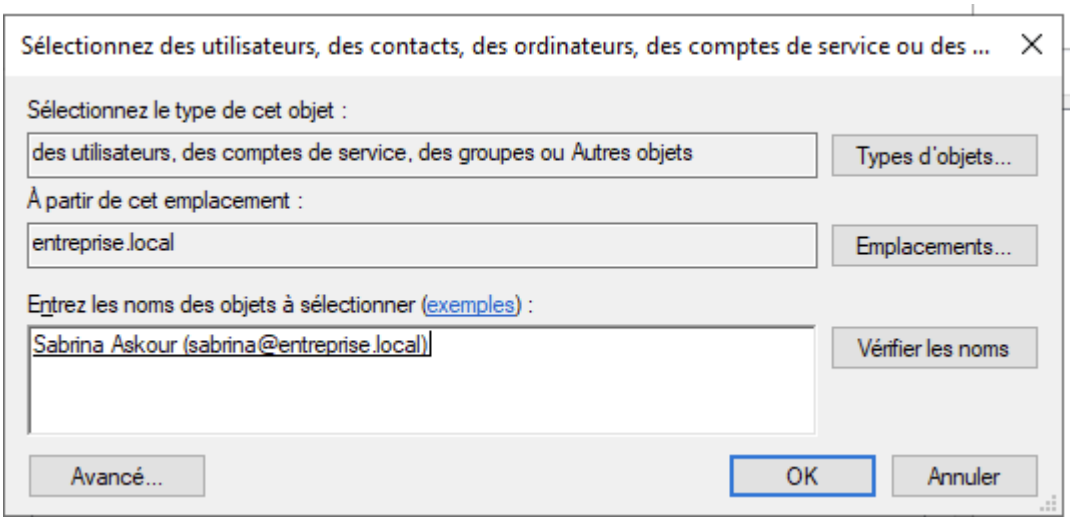
Cliquez sur OK.



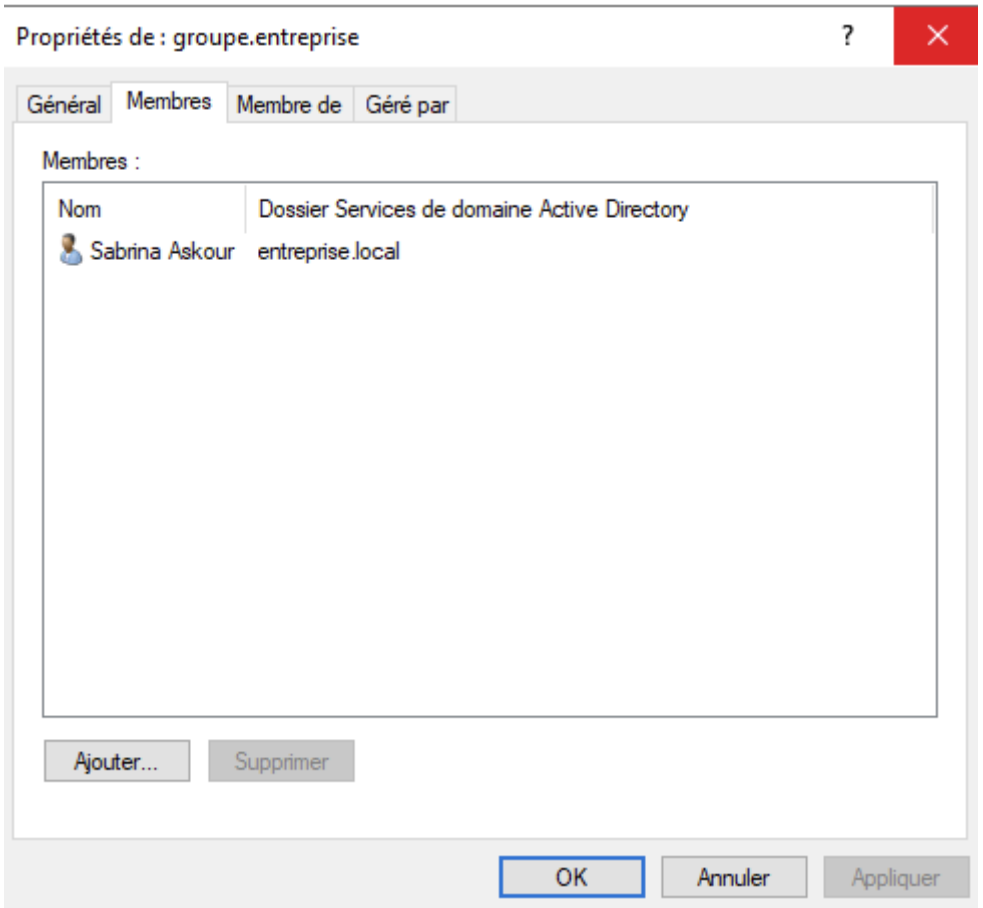


C. Ajouter un utilisateur dans un groupe :

Clique droit sur le groupe groupe.entreprise > Propriétés > onglet Membres > Ajouté.



Cliquer sur OK.



9.4. Mise en place du serveur de fichiers (partage)

L'objectif ici est de créer un espace réseau partagé, un dossier "informatique" accessible uniquement par les membres du groupe groupe.entreprise .

A. Créer les dossiers à partager

1. Ouvrir l'explorateur de fichiers

Clique sur Windows + E.

Donc si tu ne vois pas D:\, fais tout simplement ça dans C:\.

3. Créer un dossier nommé Partages

Clique droit dans le lecteur D: > Nouveau > Dossier

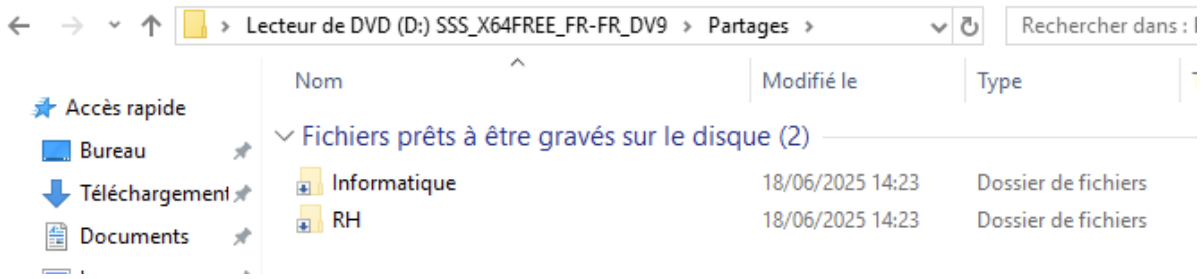
Donner le nom Partages

4. Créer des sous-dossiers à l'intérieur :

Double-clique sur Partages

Faire clic droit > Nouveau dossier > et crée :

RH
Informatique



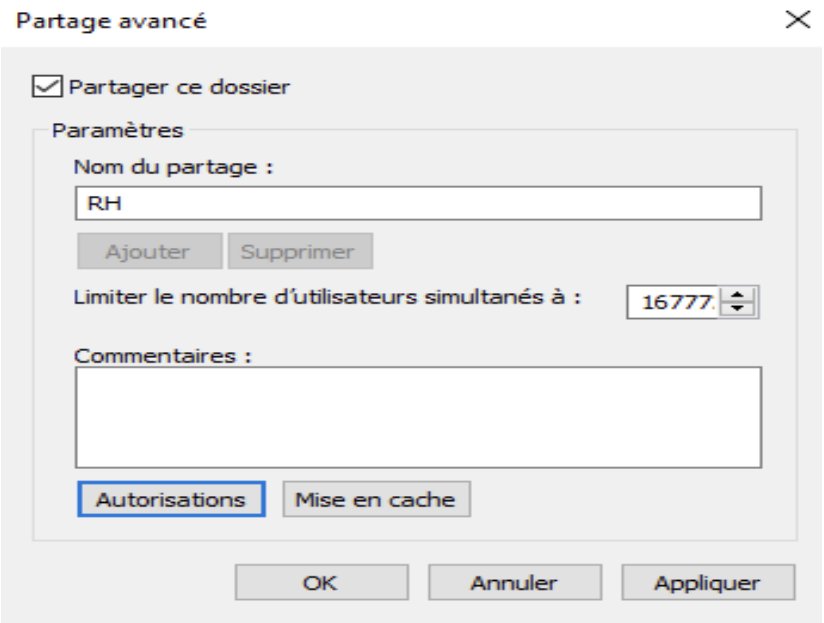
B. Partager le dossier RH

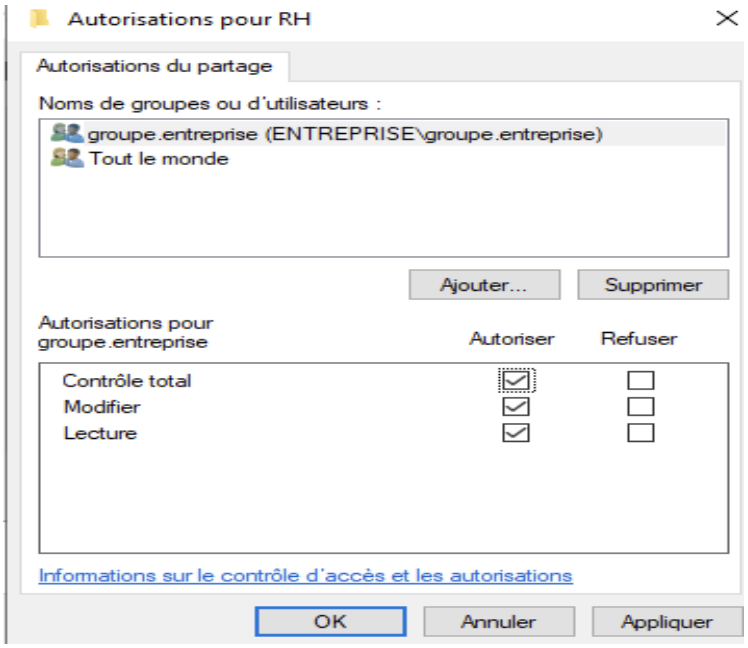
Maintenant, on va faire en sorte que seul le groupe groupe.entreprise ait accès au dossier RH.

1. Clique droit sur le dossier RH>Propriétés

2. Onglet Partage > cliquez sur Partage avancé…

3. Coche la case “Partager ce dossier”





On peut maintenant rendre le dossier accessible depuis le réseau (ex. depuis un PC client).

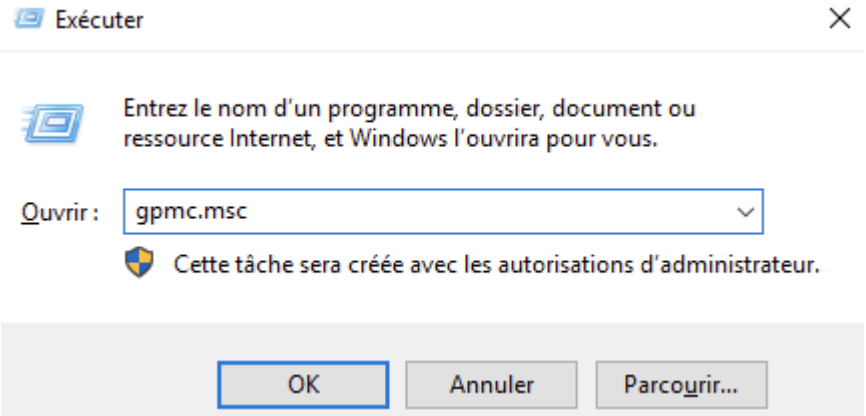
10.1. Création de GPO

Configurer et appliquer des stratégies de groupe (GPO) pour centraliser la gestion des paramètres de sécurité et des restrictions sur les ordinateurs et utilisateurs d'un domaine Active Directory.

Group Policy Object : un ensemble de paramètres de configuration utilisés pour gérer les utilisateurs et les ordinateurs dans un environnement Windows Active Directory.

A. Ouvrir la console GPO :

Win + R → tape gpmc.msc → Entrée.



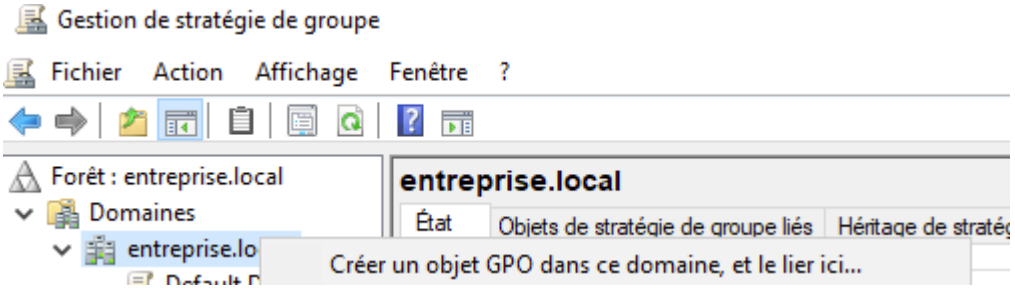
→ Ouvrir la console “Gestion de la stratégie de groupe

B. Créer une nouvelle GPO

Dans la colonne de gauche, développe ton domaine (ex: entreprise.local)

Clic droit sur l’OU

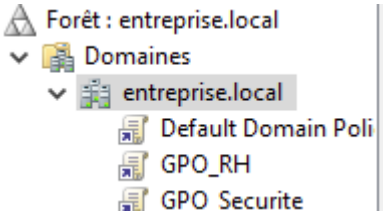
Cliquez sur “Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici”



Donner un nom à ta GPO, par exemple :

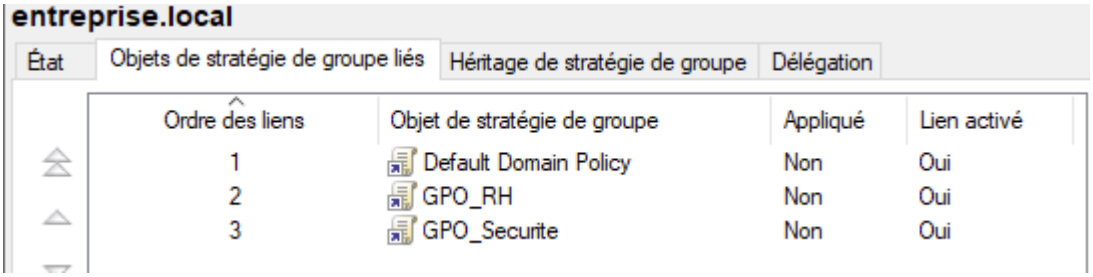
GPO_RH → spécifique à l'OU RH

GPO_SecuriteGlobale → pour tous les utilisateurs

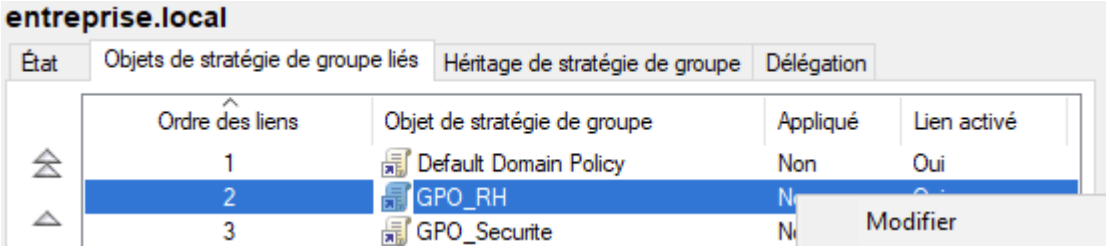


C. Modifier la GPO

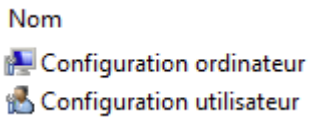
Dans le panneau de gauche, cliquez sur Objets de stratégie de groupe



Clique droit sur la GPO créer > Modifier



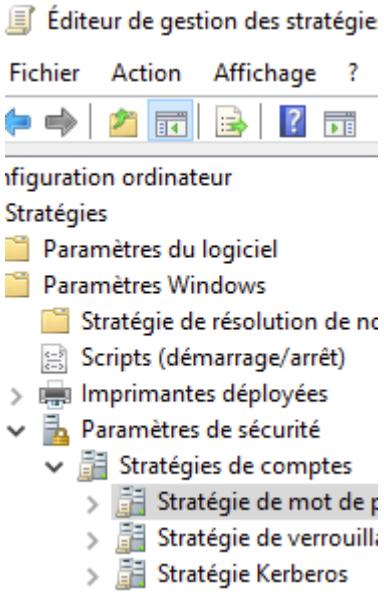
L'éditeur de stratégie s'ouvre avec deux sections :
Configuration de l'ordinateur : pour appliquer à la machine (mot de passe, USB…)
Configuration de l'utilisateur : pour appliquer à l'utilisateur (bureau, panneau…)



10.2. Configuration d'une stratégie de mot de passe complexe

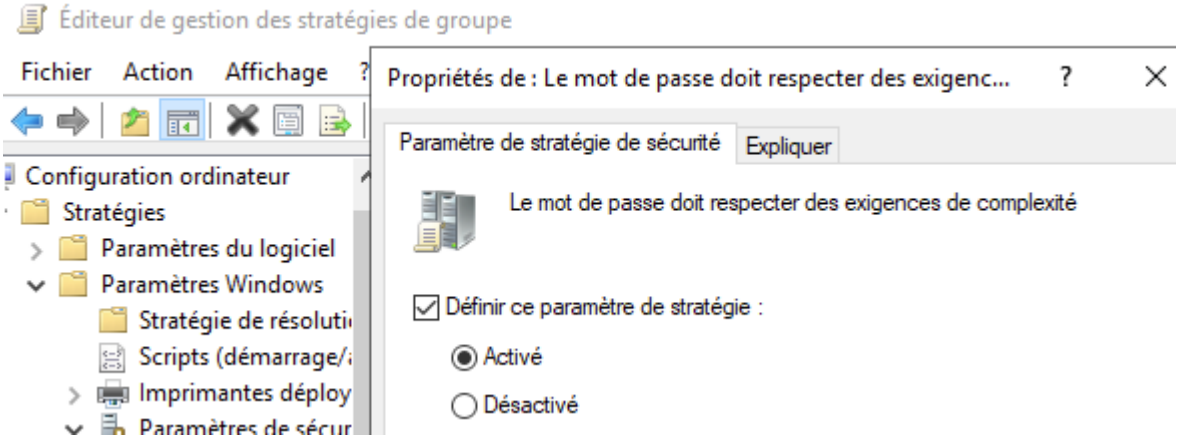
Obliger un mot de passe complexe :

Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité >

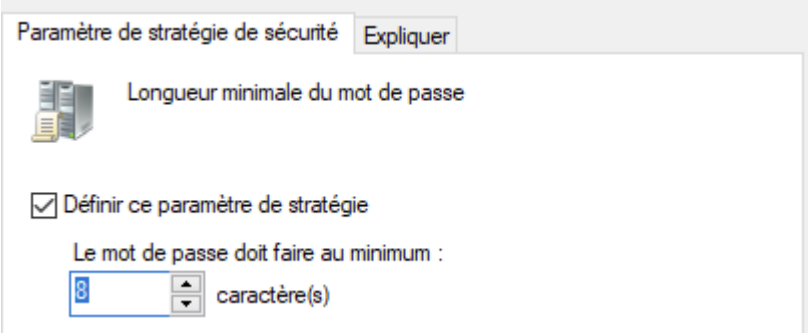


Stratégies de compte > Stratégie de mot de passe

Activer : “Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité”



“Longueur minimale du mot de passe” (8)

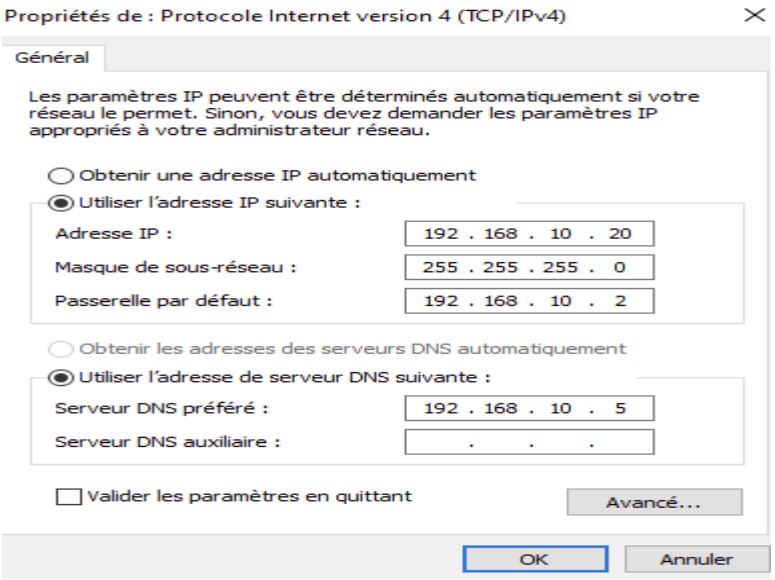


11.1. Jonction au domaine et authentification utilisateur

Joindre un poste client au domaine

Préparation :

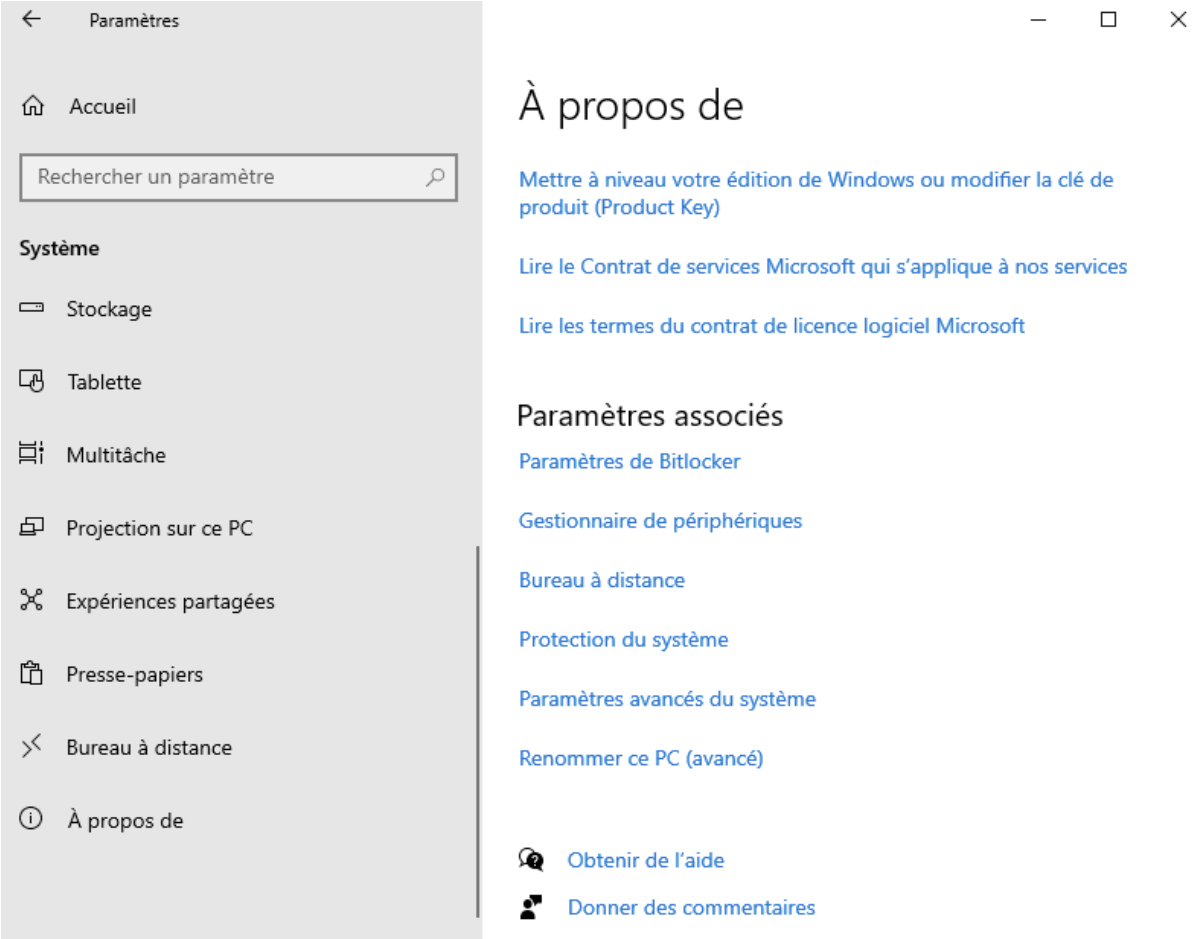
Installer Windows 10 dans une autre VM.
Donner une IP fixe dans le même réseau :
IP : 192.168.10.5
DNS : 192.168.10.5 (l’IP de ton serveur)



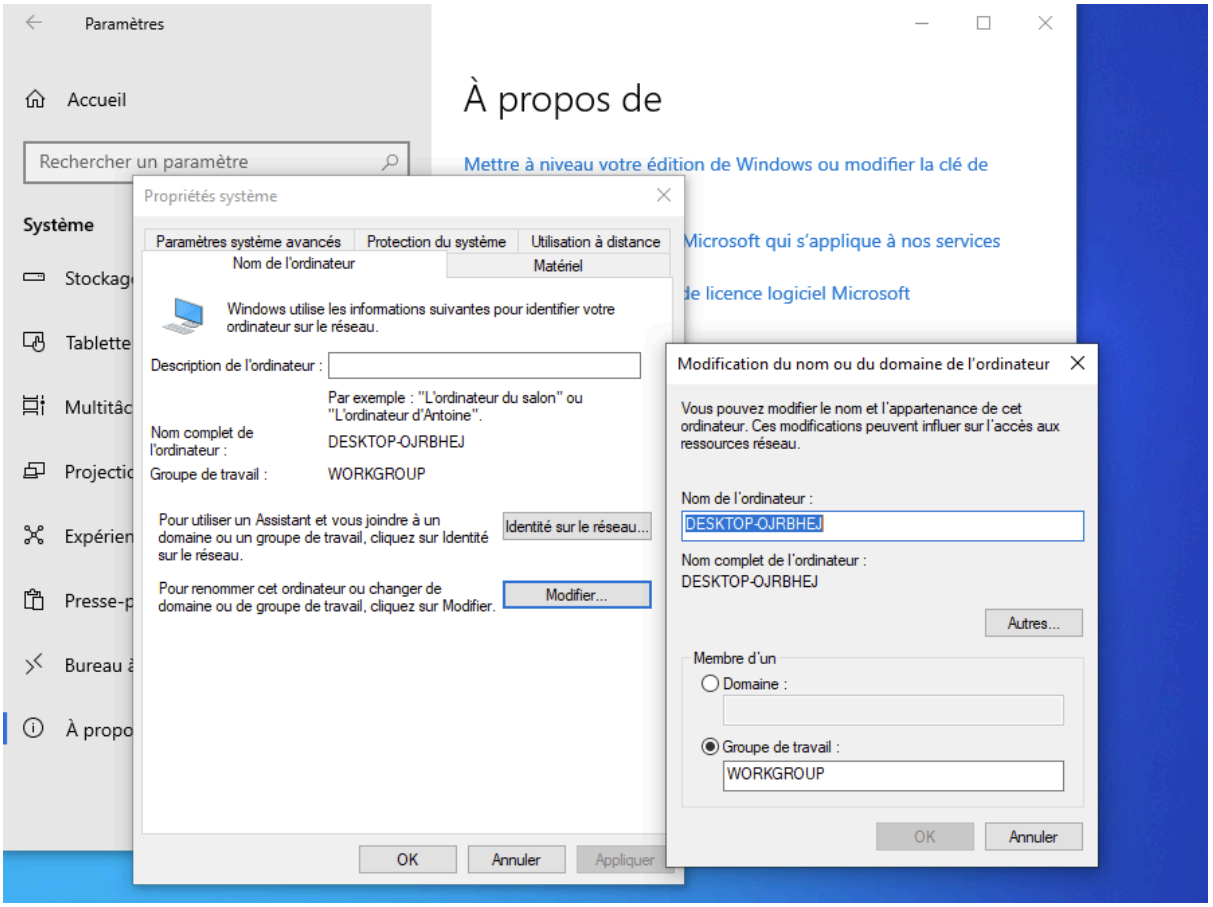
Rejoindre le domaine :

11.2. Configuration réseau du poste client Windows 10

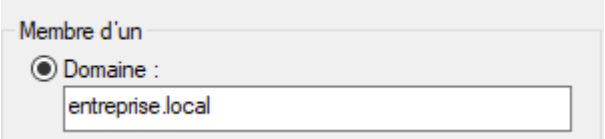
Clic droit sur ce PC > Propriétés > Modifier les paramètres (Nom de l'ordinateur).



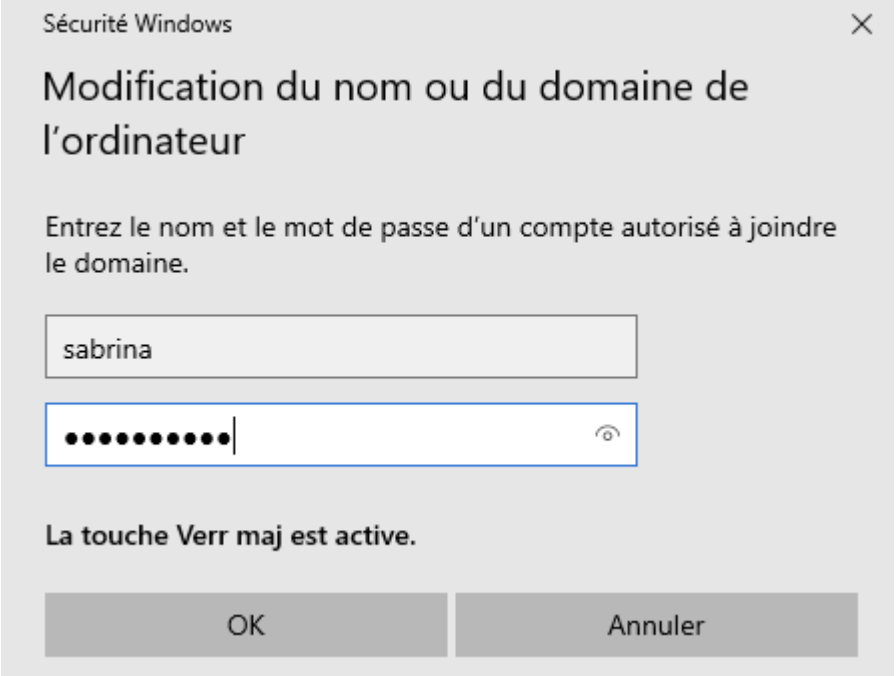
Cliquez sur Modifier > Choisis Domaine.



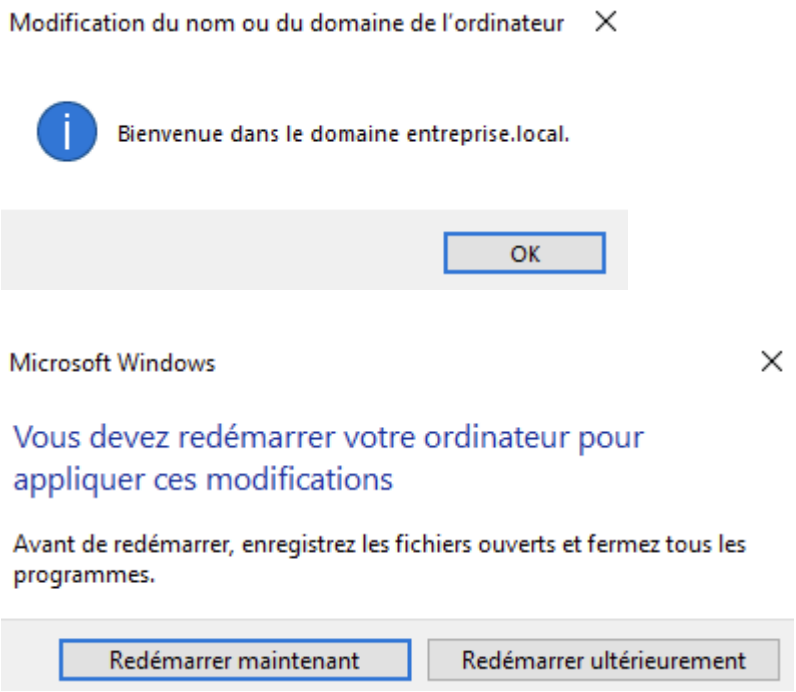
Tapez : entreprise.local > OK.



Saisis les identifiants administrateur du domaine.



Redémarre le poste.

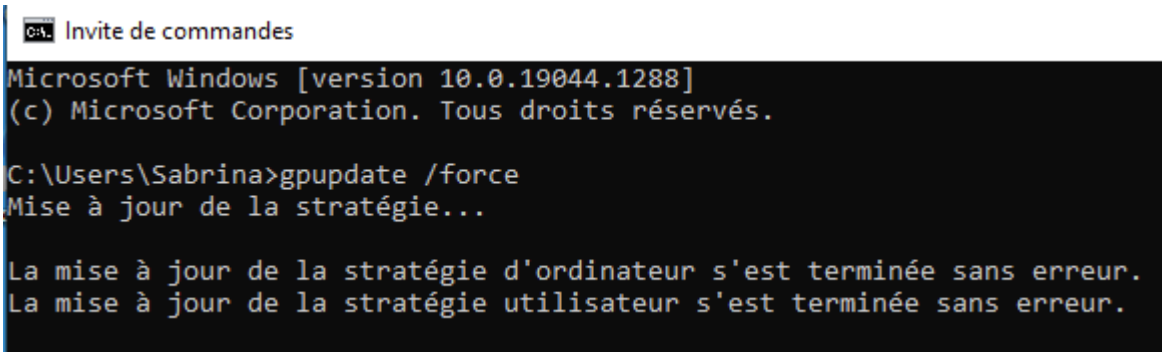


11.3. Test de validation de l'application des GPO

Sur un poste client (déjà joint au domaine) :

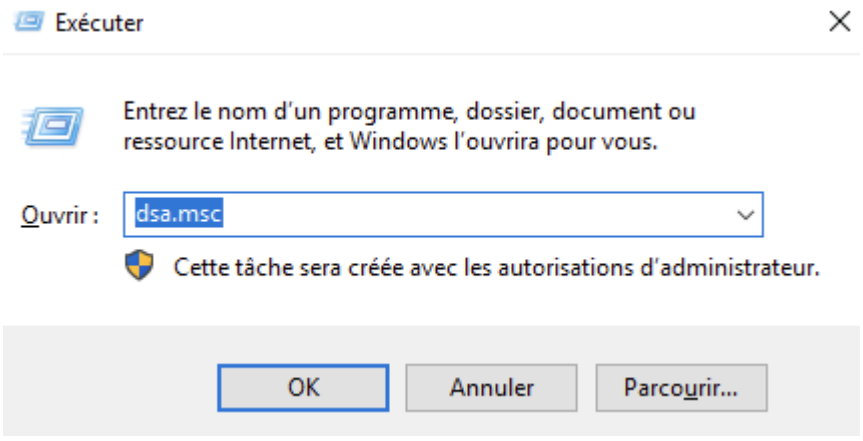
Connection avec un utilisateur du service (Sabrina)

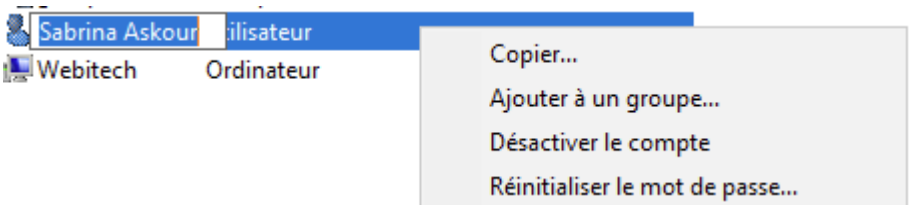
Ouvre l'invite de commande (cmd) et tapez : gpupdate /force

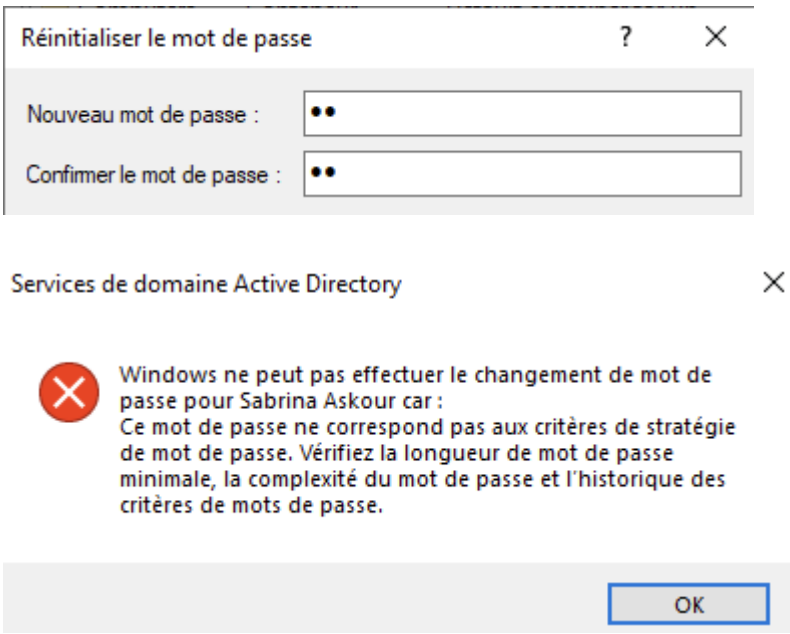


→ Cela force la mise à jour des GPO
Redémarre le poste si demandé.
Vérifier que :

Le panneau de config est bloqué







12. Conclusion et bilan du projet

La mise en place de cette infrastructure Windows Server 2019 au sein de TechCare Solutions a permis de répondre concrètement aux problématiques de gestion et de sécurité identifiées lors de la phase d'analyse.

Bilan technique : Le déploiement de l'Active Directory et du service DNS offre désormais une administration centralisée et simplifiée. Grâce aux Unités d'Organisation (OU), les ressources de l'entreprise sont structurées de manière logique par services (RH, Technique, Direction). L'intégration du serveur de fichiers garantit une gestion granulaire des droits d'accès, assurant que seules les personnes autorisées puissent consulter les données sensibles.

Bilan sécuritaire : L'application des stratégies de groupe (GPO) a permis d'élever instantanément le niveau de sécurité du parc informatique. L'imposition de mots de passe complexes et les restrictions apportées aux sessions utilisateurs limitent considérablement les risques d'erreurs de manipulation ou d'intrusions malveillantes.

Bilan personnel : Ce projet m'a permis de consolider mes compétences en administration système Windows. J'ai pu maîtriser l'ensemble de la chaîne de déploiement, de la configuration réseau de base jusqu'à la mise en place de politiques de sécurité avancées et la validation par des tests de recette sur poste client.

En conclusion, l'infrastructure est aujourd'hui stable, sécurisée et évolutive. Elle constitue une base solide pour accueillir de futurs services, tels que le déploiement automatisé de logiciels ou la mise en place d'une solution de sauvegarde centralisée.